

Paper 2: Socioeconomic Rigidity

Scope ($R \rightarrow \Theta$): R ist die unbehandelte Nutzung von $\sigma(\beta(R-\Theta))$ als Frühwarn-Operator für Ungleichheits-getriebene Rigidität; Θ ist ein validierter Schwellenparameter, der β_{eff} mit $\text{Gini} \times \text{Load}$ koppelt. β bewegt sich im kritischen Bereich $11-\infty$, $\zeta(R)$ repräsentiert politische Dämpfung (Umverteilung, Resilienzprogramme).

Hypothesen & Nullmodelle

- **H1:** $\beta_{\text{eff}} = \beta_{\text{base}} \times (1 + \text{Gini} \times \text{Load})$ erklärt den beobachteten Anstieg der Antwortschärfe.
Null: β_{eff} unabhängig von Gini/Load .
Falsifizierbarkeit: $p_{\text{interaction}} > 0.05$ oder $\Delta\text{AIC} < 0$ für das Nullmodell.
- **H2:** $\sigma(\beta(R-\Theta))$ mit endlichem β erzeugt lead time $\Delta t > 0$ und erhöht ROC-AUC gegenüber $\beta \rightarrow \infty$.
Null: Keine Vorwarnzeit; stufenförmiger Übergang.
Falsifizierbarkeit: $\Delta t \leq 0$ oder $\text{ROC-AUC} \leq \text{Nullmodell}$.

Daten & Analyseplan

- **Daten:** World Inequality Database, IMF/WB Load-Proxies, Climate-Damage-Shocks, UTAC Sigillin-Verweise.
- **Analyse-Schritte:**
 1. β_{eff} aus $\text{Gini} \times \text{Load}$ konstruieren; logistisches $\sigma(\beta(R-\Theta))$ fitten.
 2. $\Delta\text{AIC}/\text{BIC}$ gegen Nullmodell testen; $\zeta(R)$ -Policy-Dämpfung variieren.
 3. Frühwarnzeit Δt und ROC-AUC evaluieren; Bootstraps für Unsicherheit.
 4. UTAC Status Matrix + shadow_sigillin koppeln.

Artefakte & Meilensteine

- **Artefakte:** Trilayer-Notiz, Notebook (analysis/results oder docs/empirical_evidence), Policy-Szenario-Tableau (docs/outreach oder figures/).
- **Milestones:** Pipeline+Features (T+4), Frühwarn-Metriken (T+9), Draft-Policy-Note (T+15).

Logistische Sprache: $\sigma(\beta(R-\Theta))$ misst, wann soziale Membranen verhärten; $\zeta(R)$ hält Spielräume offen, damit falsifizierbare Politikfenster sichtbar bleiben.